



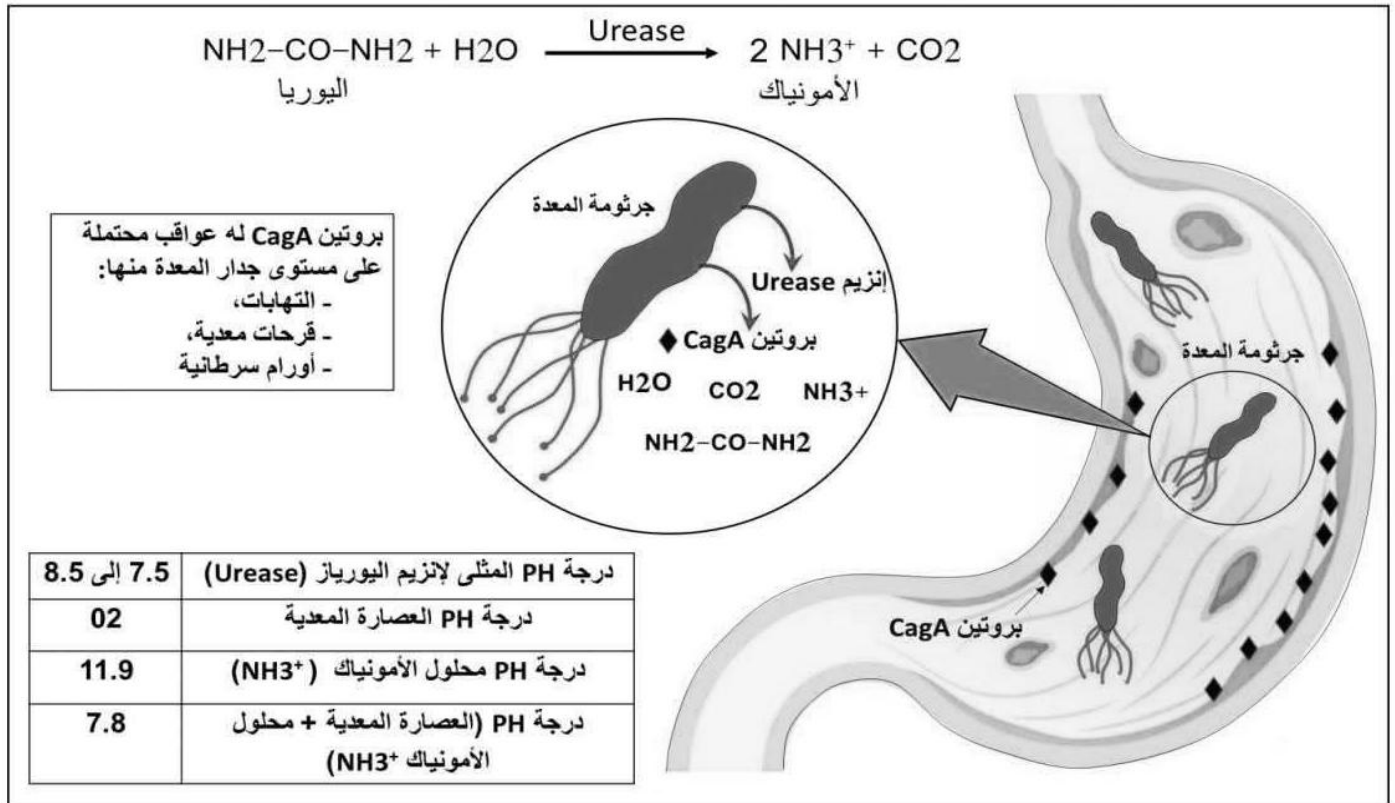
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين :

الموضوع الاول

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 10 الى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (5 نقاط)

تغير درجة الحموضة وبصورة مفاجئة من مستوى لآخر على طول الانبوب الهضمي وهو ما يمثل من جهة عاملا مهما في ضمان نشاط الانزيمات الهاضمة للأغذية ومن جهة أخرى، يعتبر أحد أهم الخطوط الدفاعية التي تسمح بتجنب العدوى البكتيرية المتسللة عن طريق الأغذية. لكن في بعض الحالات يعجز التغير في الحموضة عن مواجهة بعض أنواع البكتيريا التي يسبب سلوكها في حدوث انتكاسات صحية مثل جرثومة المعدة (*Helicobacter pylori*) التي تفرز انزيم اليورياز المحفز لتفاعل اماهة اليوريا. تظهر الوثيقة المساعدة معطيات حول جرثومة المعدة ونشاط انزيم اليورياز وعواقبه.



- اشرح في نص علمي الاليات التي تمكن جرثومة المعدة من التكيف مع البيئة الحامضية للمعدة من خلال توظيفها لانزيم اليورياز (Urease) بما يترجم الى انتكاسات صحية . انطلاقا من الوثيقة و مكتسباتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تملك الخلية اليخضورية القدرة على اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية على مستوى تراكيب غشائية تتواجد في الصانعات الخضراء تدعى التلاكوئيدات، ويرافق ذلك تزويد الوسط بالـ O_2 كما يمكن لبعض البكتيريا ان تقوم بنفس التحويل الطاقوي ولكن دون انطلاق ثنائي الأكسجين تهدف هذه الدراسة إلى فهم آلية التحويل الطاقوي عند بعض البكتيريا ومدى إمكانية حدوثها على مستوى التلاكوئيدات.

الجزء الأول :

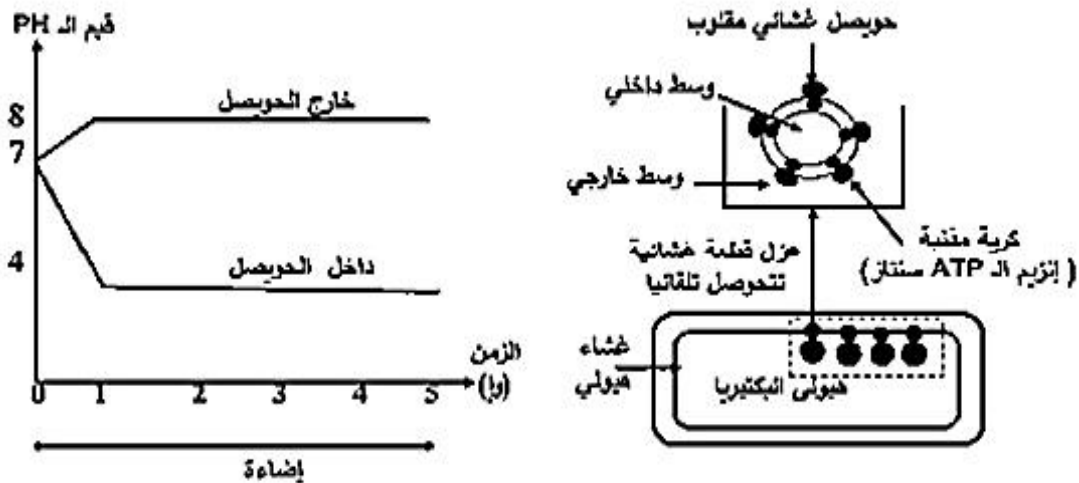
مكنك الدراسة المقارنة بين خصائص تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية عند الصانعات الخضراء والبكتيريا الأرجوانية *Rhodospseudomonas Viridis* من إنجاز الوثيقة 1 يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 نتائج تجريبية في وسطين أحدهما يحتوي تيلاكوئيدات سليمة معزولة من صانعات خضراء، والثاني يحتوي حويصلات غشائية مقلوبة معزولة من غشاء البكتيريا الأرجوانية.

يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس قيمة PH على جانبي الغشاء الهيلي للبكتيريا الأرجوانية باستعمال حويصلات غشائية مقلوبة ومعرضة للضوء.

الأوساط التجريبية	الشروط التجريبية					النتائج التجريبية	
	الضوء	مستقبل الإلكترونات مؤكسد R	ADP+ PI	انطلاق O_2	تشكيل RH2	تركيب ATP	
1- معلق من التلاكوئيدات	+	+	+	نعم	نعم	نعم	
2- معلق حويصلات مقلوبة معزولة من غشاء البكتيريا الأرجوانية.	+	+	+	لا	لا	نعم	
3- معلق حويصلات مقلوبة معزولة من غشاء البكتيريا الأرجوانية .	-	+	+	لا	لا	لا	

+وجود، - غياب

الشكل (أ) من الوثيقة 1.



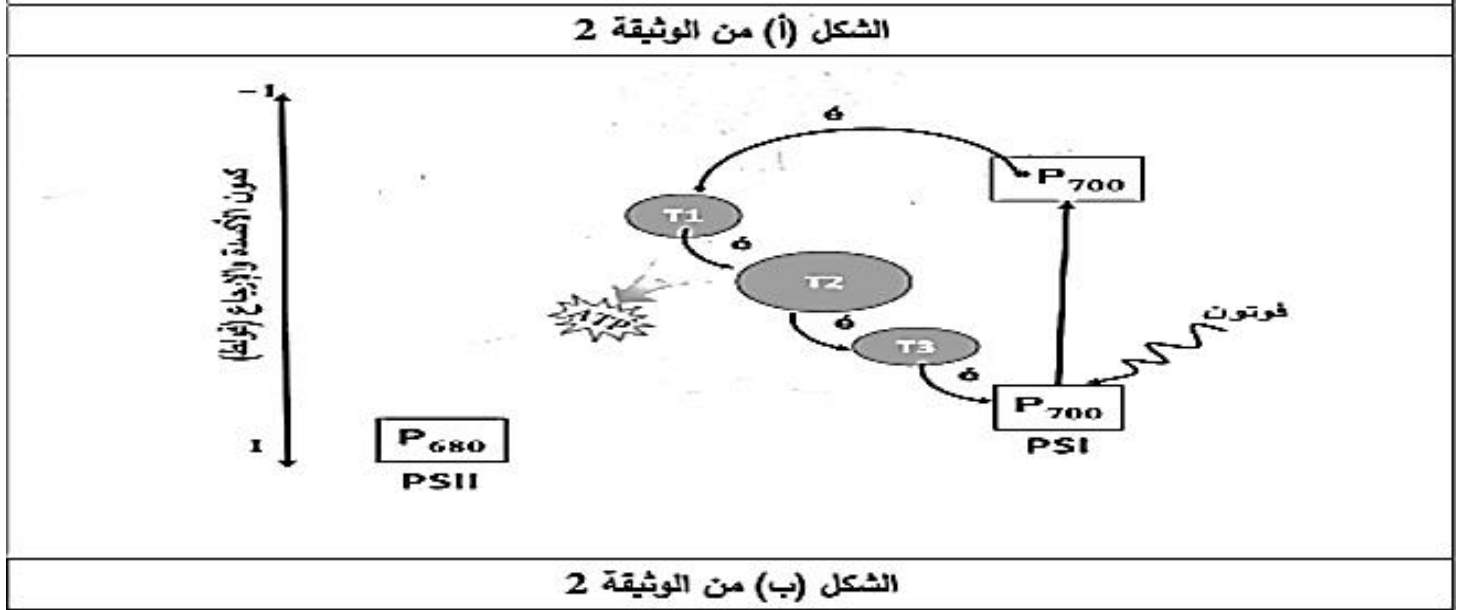
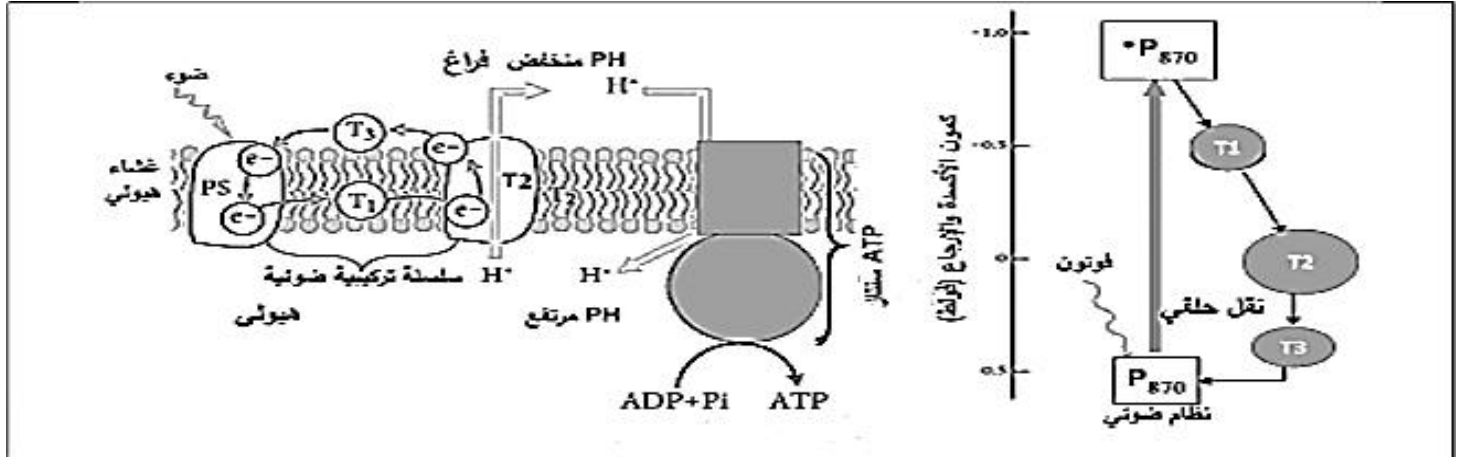
الشكل (ب) من الوثيقة 1.

بين خصائص التحوّل الطاقوي الذي تقوم به البكتيريا الأرجوانية باستغلال الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

بهدف فهم آلية حدوث التحول الطاقوي السابق وإمكانية حدوثه على مستوى الصانعة الخضراء نقدم نتائج الدراسة الموضحة في الوثيقة 2.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 دور النقل الحلقي للإلكترونات في تركيب الـ ATP عند البكتيريا الأرجوانية. يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية على مستوى غشاء التيلاكوييد في حالة احتياج الصانعة الخضراء لكمية كبيرة من ATP (تحدث بنسبة قليلة مقارنة بالحالة العادية).



بَرر عدم انطلاق ثنائي الأوكسجين رغم حدوث التحول الطاقوي الضوئي - الكيميائي على مستوى البكتيريا الأرجوانية وغشاء التيلاكوييد باستغلال الوثيقة 2.

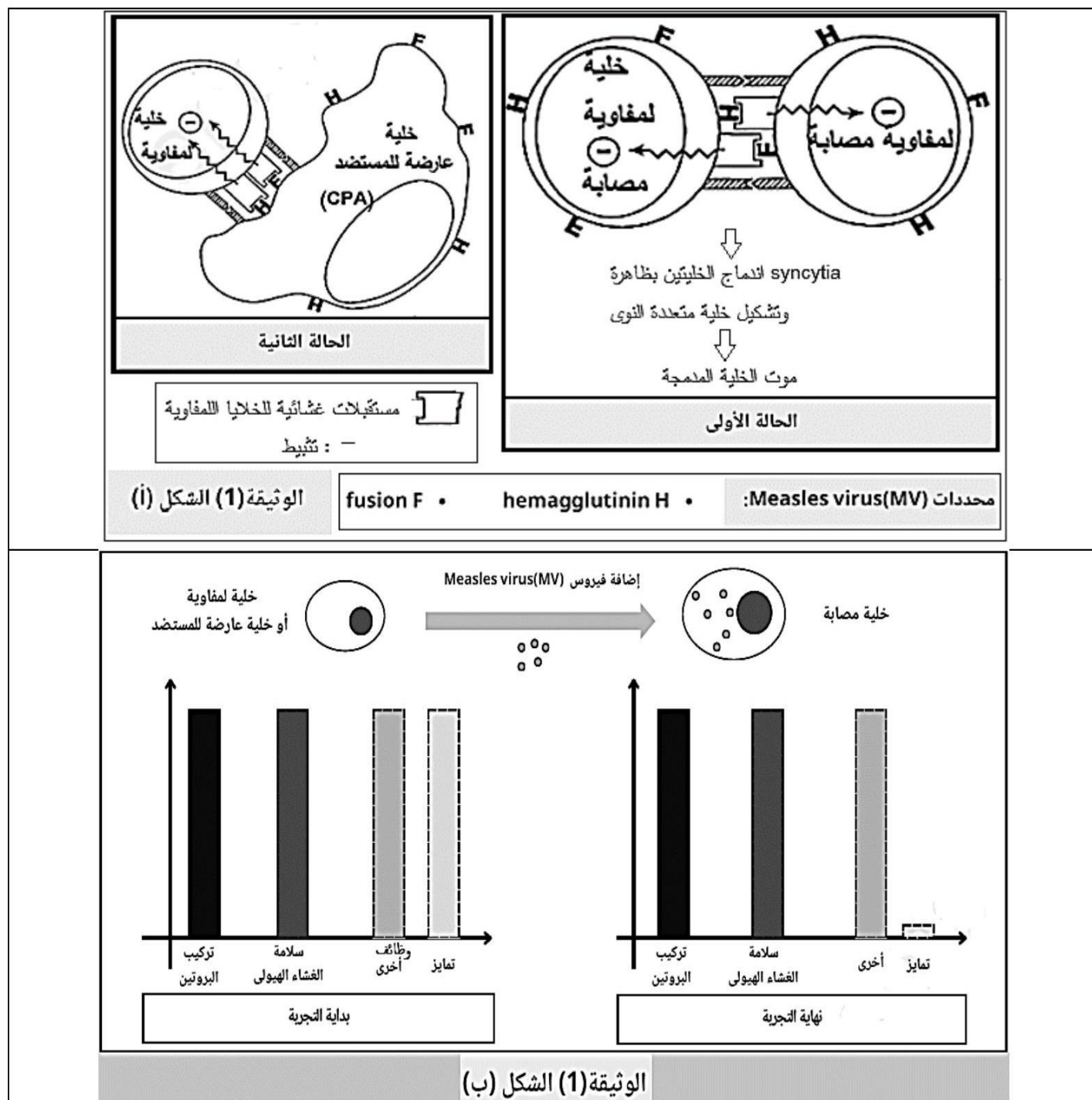
التمرين الثالث : (08 نقاط)

فيروس الميزل (Measles virus) أو MV هو المسبب المرض الحصبة (البوحمرون) ، وهو مرض معد للغاية وخطير ينتقل عبر الهواء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات وخيمة وإلى الوفاة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن فيروس يُسبب سنويا حوالي 7 الى 8 ملايين وفاة بين الأطفال غير الملقحة ، أجريت عدة دراسات بهدف معرفة أسباب الوفاة ورفع القدرة على التصدي لهذا الفيروس.

الجزء الأول:

و لتحديد بعض تأثيرات الإصابة بفيروس العضوية و ظهور اعراض المرض المسؤول عنها فيروس الميزل (MV) المسبب الوفاة الشخص المصاب نقدم لك الوثيقة 01 حيث

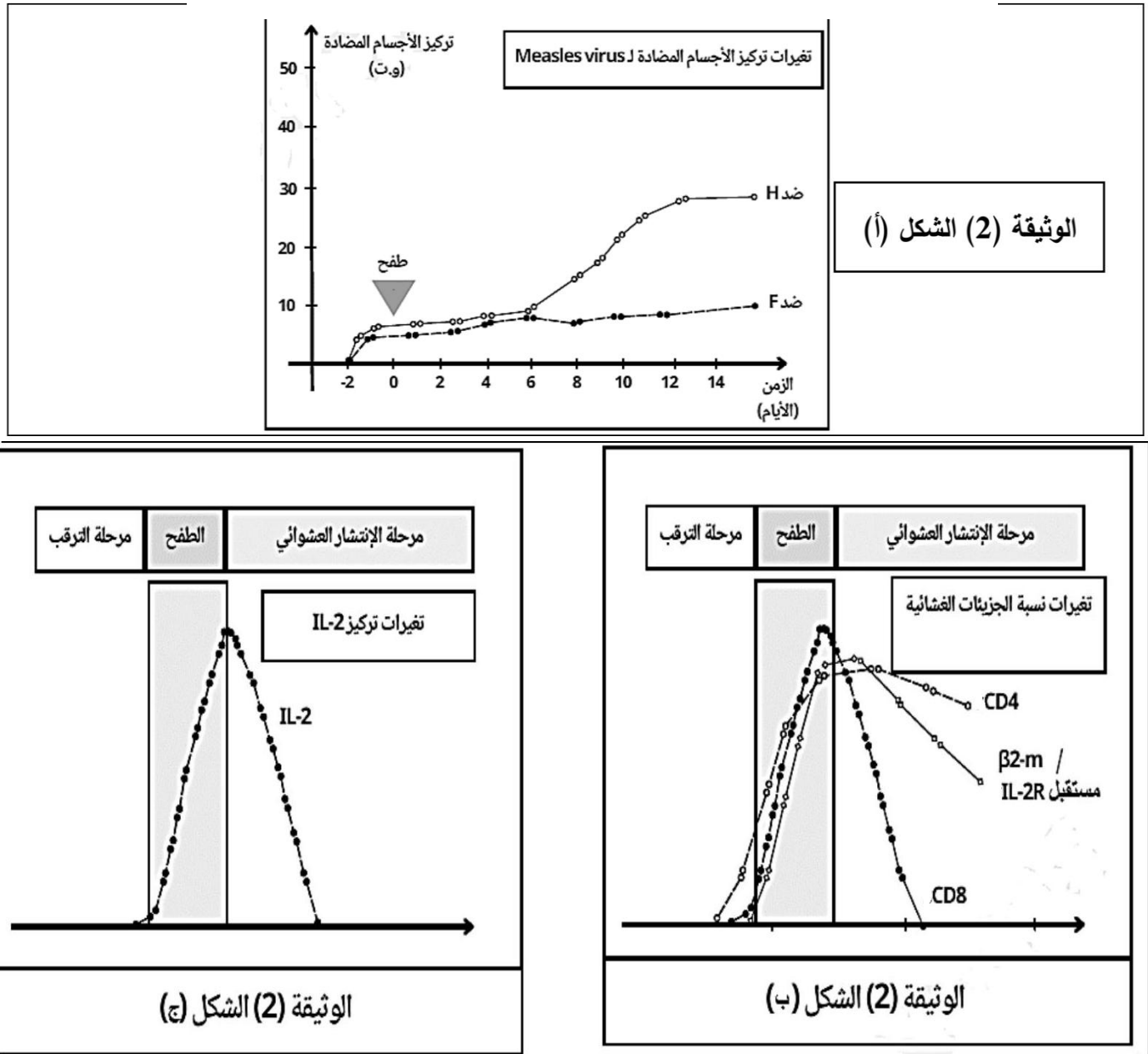
الشكل (أ) يمثل بعض تأثيرات الإصابة بفيروس الميزل علما أنه يشبط مختلف أدوار الخلايا المصابة. بينما الشكل (ب) يمثل نتائج زرع خلايا مناعية في وسط يحتوي على فيروس الميزل ثم نتائج قياس نسب مختلف الظواهر الحيوية



- اقترح فرضية تبين كيف تؤدي الإصابة بفيروس الحصبة Measles virus MV الى الوفاة. باستغلالك الوثيقة (1)

الجزء الثاني:

يؤدي دخول فيروس الميزل (MV) للعضوية بالضرورة لرد مناعي نوعي إتجاهه . و من أجل معرفة مختلف جوانب هذا الرد المناعي و أسباب الوفاة عند الأشخاص غير الملقحين نقترح عليك أشكال الوثيقة 2 التي تمثل مظاهر الاستجابة المناعية إتجاه Measles.



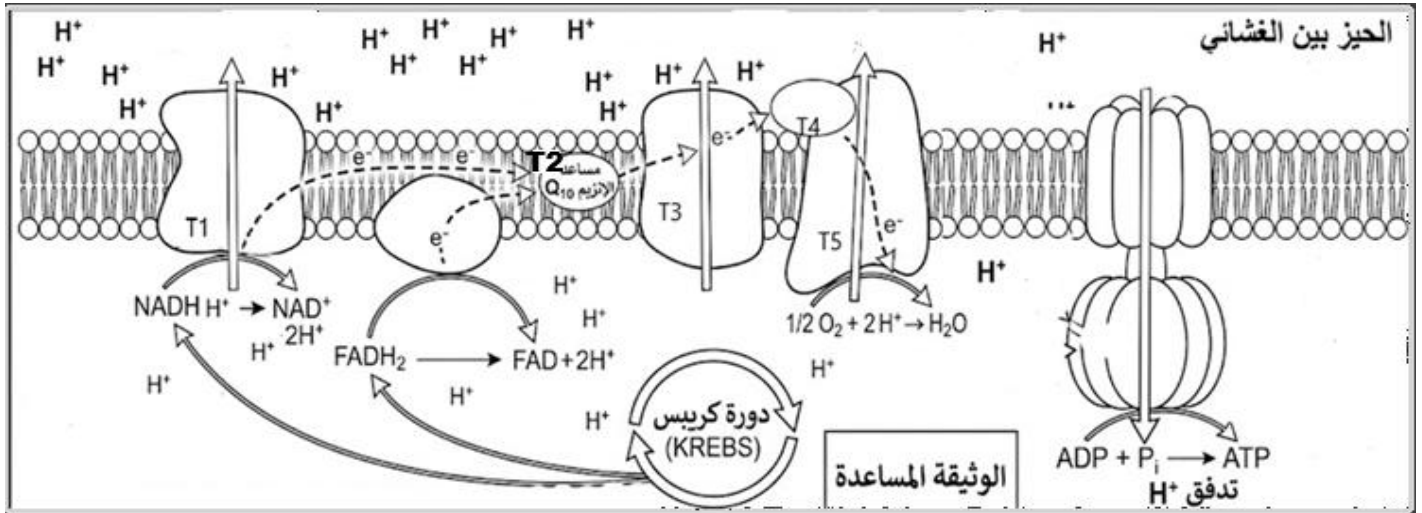
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على 05 صفحات (من الصفحة 06 الى الصفحة 10)

التمرين الأول: (5 نقاط)

تتطلب حركة النطاق بشكل أساسي توفر الطاقة القابلة للاستعمال على شكل ATP الناتجة عن هدم المادة العضوية بفضل آلية ضرورية لإنتاجها تعتمد على سلسلة من النواقل الغشائية التي تسمح بانتقال الإلكترونات تدريجياً من مانح إلى مستقبل، غير أنه مع التقدم في العمر أو في حالات الإجهاد أو بعض الأمراض يكون هناك نقص في فعالية الناقل T2 و المسمى (Q10) الذي يتميز بكونه ناقلاً متحركاً في الغشاء يستقبل الإلكترونات من T1 و ينقلها إلى T2. يؤدي ذلك إلى ظهور العقم عند الرجال، إذ ينصح الأطباء المرضى باستعمال دواء مكون من Coenzyme Q10/200MG الذي أثبتت فعاليته في علاج العقم تدريجياً و حدوث الحمل.

الوثيقة المساعدة تمثل رسماً تخطيطياً لآلية ضرورية لإنتاج الطاقة القابلة للاستعمال على شكل ATP



1- اختر من بين المقترحات العبارة أو العبارات الصحيحة:

1- المستقبل النهائي للإلكترونات والبروتونات أثناء الفسفرة التأكسدية:	ينتج عن أكسدة $NADH.H^+$ أثناء الفسفرة التأكسدية:
2	2
1. H_2O	1. 30 ATP
2. O_2	2. 34 ATP
3. CO_2	3. 38 ATP
3- يحتوي الغشاء الداخلي للميتوكوندري على أنزيمات:	4- أثناء الخطوة التحضيرية لحلقة كريبس في الميتوكوندري يتم:
1- نازعة للكربوكسيل فقط	1. نوع الهيدروجين فقط
ب- نازعة للهيدروجين فقط	2. نزع الهيدروجين ونزع الكربوكسيل
5- نازعة للكربوكسيل ونازعة للهيدروجين	3. تحرير CO_2 فقط

- اشرح في نص علمي كيف تضمن الالية الموضحة في الوثيقة حركة النطاف مبرزاً سبب نقص حركته في حالات العقم وكيف يمكن للدواء (Coenzyme Q10/200MG) في علاج هذه الحالة. انطلاقاً من الوثيقة و معلوماتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

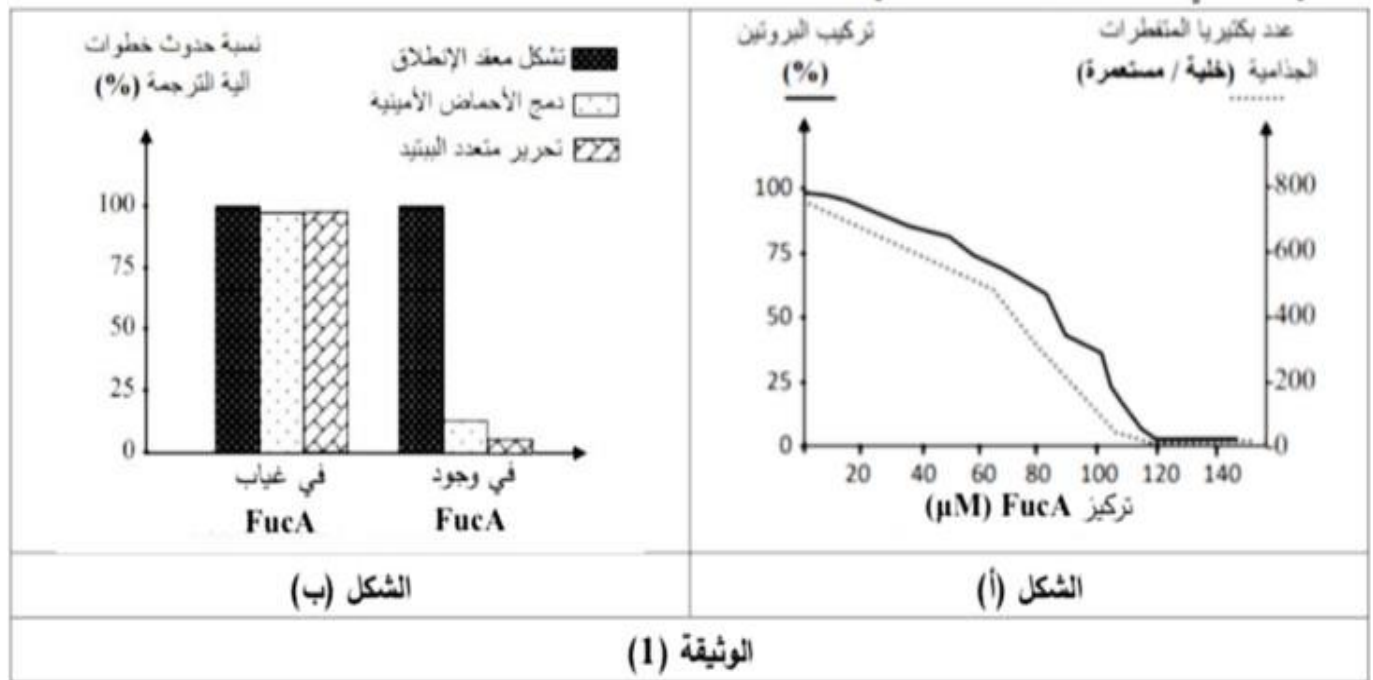
تركيب البروتين خطوة ضرورية تقوم بها البكتيريا خلال سعيها للتكاثر والذي يتسبب في انتكاسات صحية على مستوى العضوية واستهداف احدى مراحل تركيب البروتين من بين الافاق العلاجية الموجهة ضد بعض أنواع البكتيريا.

الجزء الأول:

الجذام مرض يسببه نوع من البكتيريا يعرف بالمتفطرات الجذامية تشمل بعض أعراضه جفاف الجلد وتساقط الشعر ... الخ، ويمكن للمضاد الحيوي حمض الفيسيديك (Fuca) أن يكون أحد المركبات العلاجية للاعتلالات المرتبطة بعدوى البكتيريا الجذامية.

- يترجم الشكل (أ) من الوثيقة (1) قياسات متعلقة بعدد بكتيريا الجذامية ونسبة تركيب البروتين في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Fuca.

أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل قياسات متعلقة بنسبة حدوث خطوات آلية الترجمة على مستوى هيولى الخلايا البكتيرية تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي Fuca.



- 1- حل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

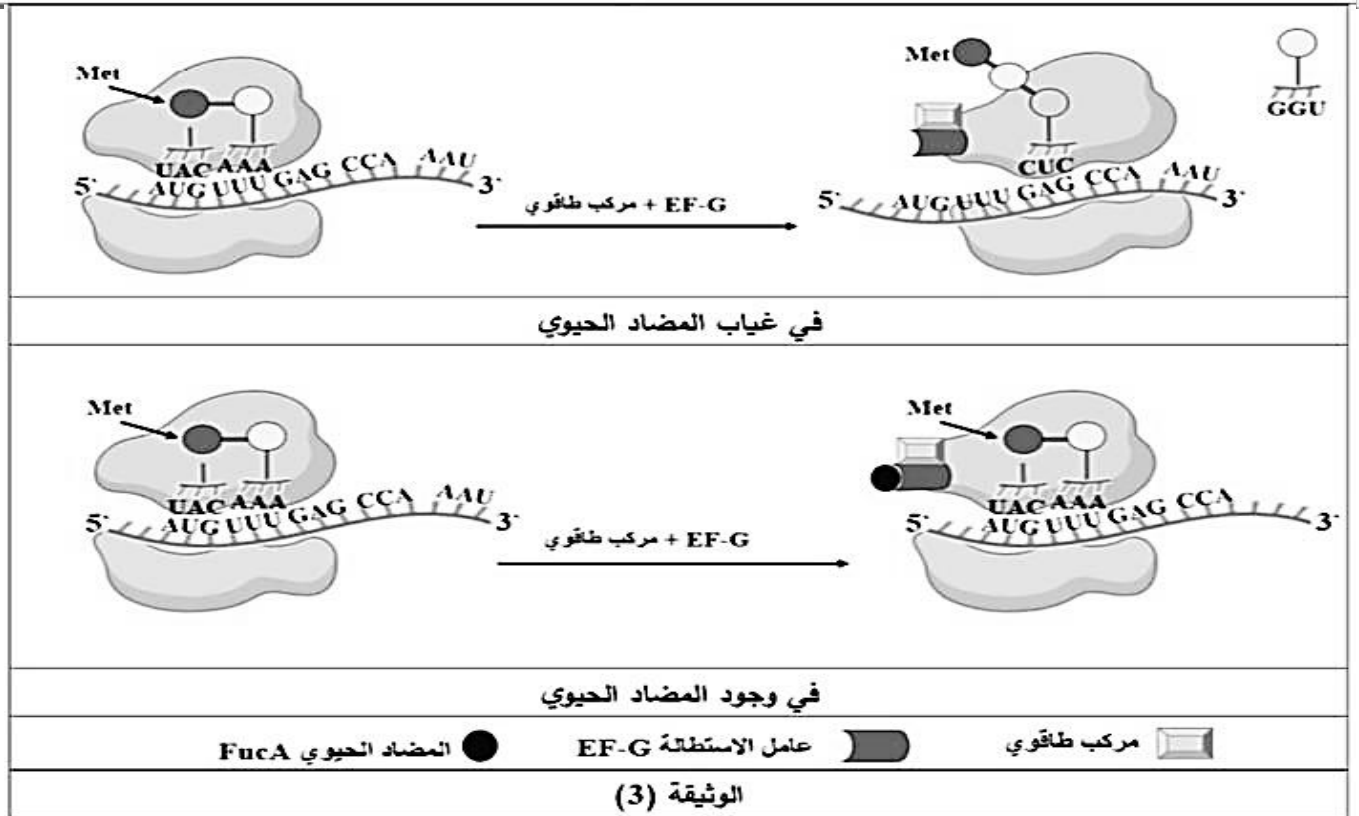
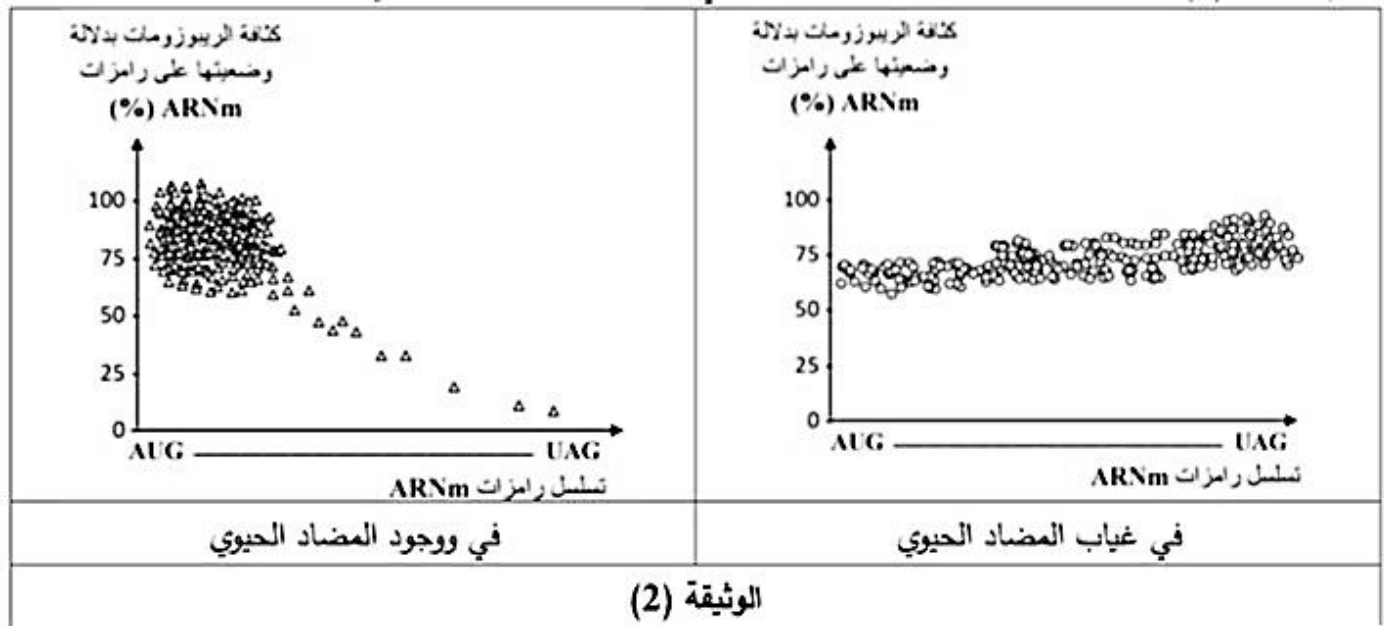
- 2- برر فاعلية المضاد الحيوي Fuca للحد من عدوى البكتيريا الجذامية باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1)، والمعلومة المستخرجة من الشكل (أ).

الجزء الثاني:

بهدف تحديد آلية تأثير المضاد الحيوي Fuca تمت متابعة سيرورة الخطوات التي تتزامن مع النشاط التركيبي للبروتين ضمن مستويات مختلفة في غياب وجود المضاد الحيوي Fuca .

- تمثل الوثيقة (2) قياسات تمت بتوفر متطلبات آلية الترجمة متعلقة بكثافة الريبوزومات المرتبطة بسلاسل الـ ARNm في غياب وجود المضاد الحيوي.

- تترجم الوثيقة (3) سيرورة إحدى مراحل آلية الترجمة تمت في غياب وجود المضاد الحيوي Fuca.



1- اشرح الاستراتيجية العلاجية التي تتم بتدخل المضاد الحيوي FuCA في علاج عدوى البكتيريا الجذامية باستغلالك للوثائق (2) (3).

2- رغم أثره العلاجي الفعال الا انه يمكن لبعض سلالات بكتيريا الجذامية مقاومة تأثير المضاد الحيوي FuCA .

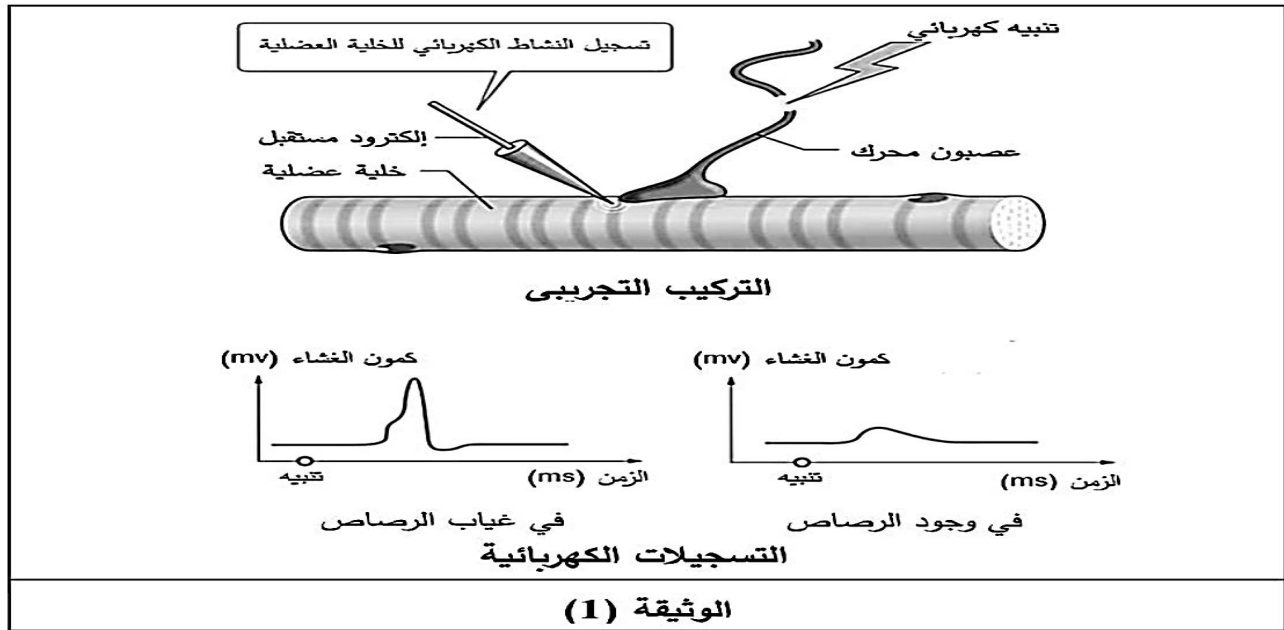
- اقترح أحد المبررات الوجيهة التي تفسر مقاومة بكتيريا الجذامية للمضاد الحيوي FuCA.

التمرين الثالث : (08 نقاط)

تتدخل بروتينات متخصصة على مستوى الخلايا العصبية في نقل الرسائل العصبية عبر المشابك. يمكن أن تتأثر هذه البروتينات بعوامل خارجية كالمعادن الثقيلة مثل الرصاص الموجود في العديد من الأغراض المستعملة يوميا) أوأني، أجهزة إلكترونية ومواد البناء ...، فتحدث خلال في نقل الرسائل العصبية ينتج عنه ضعف العضلات الهيكلية وصداع مزمن، وقد يؤدي التسمم الشديد إلى تلف الدماغ وغيوبه.

الجزء الأول: لفهم آلية تأثير معدن الرصاص على الآلية السابقة تقترح المعطيات التالية:

تم إحداث تنبيه فعال في المحور المحرك للمشبك العصبي العضلي في غياب وفي وجود الرصاص. التركيب التجريبي المستعمل وكذا التسجيلات الكهربائية المحصل عليها على مستوى العنصر البعد مشبكي موضحة في الوثيقة 1.

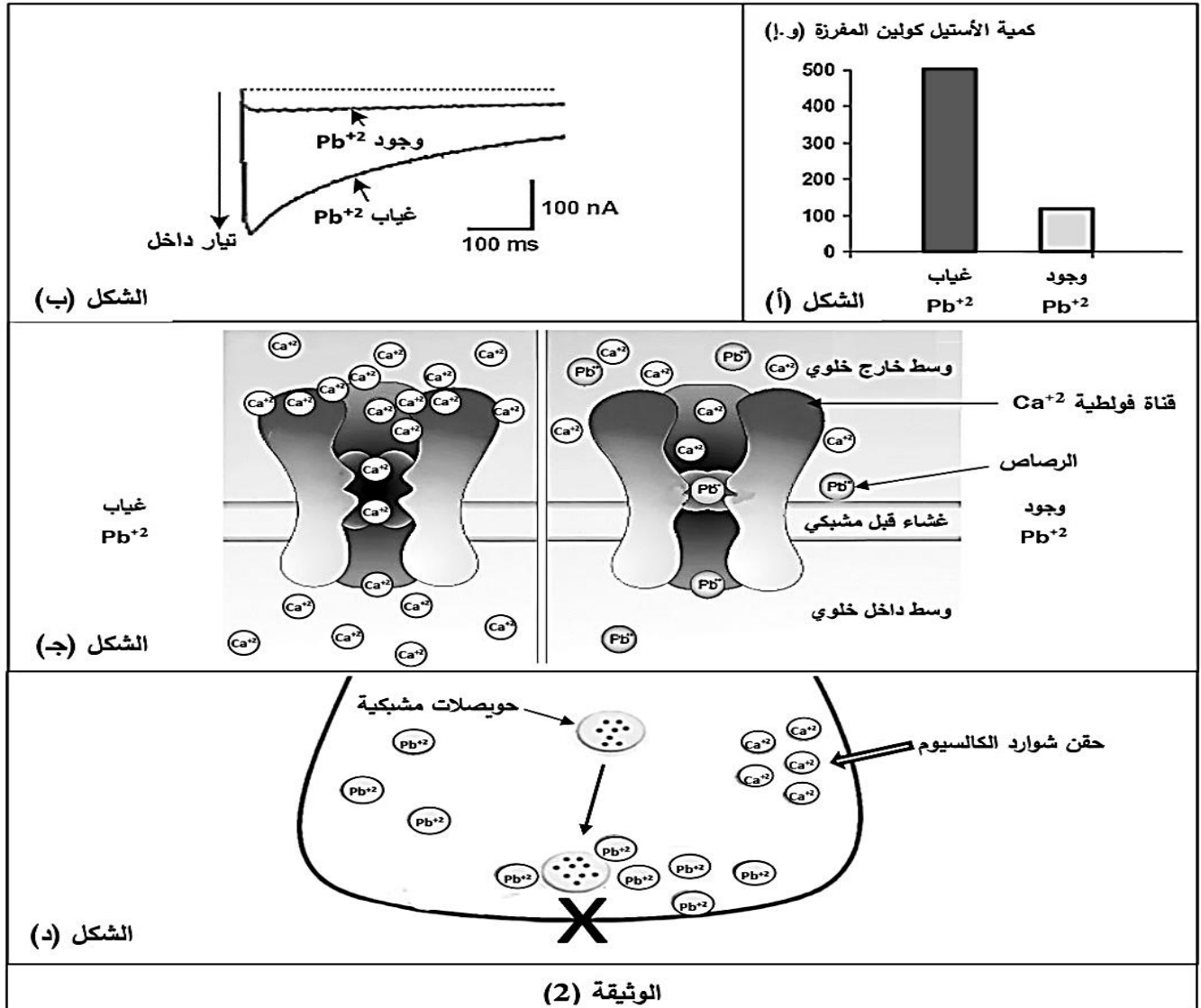


- اقترح فرضيات حول تأثير معدن الرصاص على الآلية المدروسة باستثمارك لمعطيات الوثيقة 1 ومعارفك.

الجزء الثاني: للتحقق من مدى صحة الفرضيات المقترحة سابقا، تقدم معطيات الوثيقة 2 حيث:

- الشكل أ يوضح كمية الأستيل كولين المفرزة على مستوى الشق المشبكي لمشبك عصبي عضلي بعد إحداث تنبيه فعال في العنصر قبل المشبكي في غياب وفي وجود الرصاص.

- تم عزل قطعة من الغشاء قبل المشبكي لعصبون يحوي على قنوات فولتية للكالسيوم بتقنية clamp-Patch واخضاعها لكمون مفروض ثم دراسة التيار الأيوني المار عبرها في غياب وفي وجود الرصاص Pb . النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل ب.
- الشكل ج يبرز نشاط أحد البروتينات الغشائية على مستوى العنصر القبل مشبكي في غياب وفي وجود الرصاص.
- الشكل د يوضح تأثير الرصاص على إحدى الآليات المتدخلة في الظاهرة المدروسة إثر حقن شوارد الكالسيوم في هيولي النهاية قبل المشبكية.



1. ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقا باستغلال معطيات الوثيقة 2.
 2. قدم إرشادات مبنية على أسس علمية لتقادي التسمم العصبي بالرصاص.
- الجزء الثالث: **وضح** برسم تخطيطي دور البروتينات في الآلية المدروسة وتأثير معدن الرصاص عليها بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها في هذه الدراسة ومكتسباتك.

العلامة	الإجابة النموذجية
	الموضوع الاول
2×0.5	التمرين الأول النص العلمي: المقدمة: المعدة جزء من الأنبوب الهضمي وتمتاز ببيئة شديدة الحموضة تهدف إلى هضم الأغذية والقضاء على الميكروبات ورغم هذه الحموضة العالية فقد وجد أن بعض الكائنات المجهرية مثل بكتيريا <i>Helicobacter</i> قادرة على البقاء والتكاثر داخلها.
0.25	فماهي الآليات التي تمكن جرثومة المعدة من التكيف مع البيئة الحامضية للمعدة من خلال توظيفها لإنزيم اليورياز (Urease) مما يترجم إلى انتكاسات صحية؟ العرض: - تعتمد بكتيريا <i>Helicobacter</i> على آلية بيو كيميائية فعالة للتكيف مع وسط المعدة الحامضي، تتمثل في إفراز إنزيم اليورياز . - يعمل هذا الإنزيم على تفكيك مادة اليوريا المتوفرة في المعدة إلى أمونياك (NH_3) و CO_2 وفق المعادلة التالية:
6×0.5	$\text{H}_2\text{O}^+ + \text{اليوريا} \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{NH}_3^+$ - تعمل الأمونياك (وهي مادة قاعدية) على رفع درجة حموضة العصارة المعدية حول البكتيريا لتصبح (7.8) وهو وسط مناسب لاستمرار نشاط إنزيم اليورياز بفعالية، وبالتالي توفير بيئة مناسبة لبقاء البكتيريا ونشاطها. - هذا التكيف البيو كيميائي يمكن البكتيريا من تركيب بروتين <i>CagA</i> الذي يعمل على اختراق جدار المعدة والاستقرار على سطح خلاياها. - مما يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية مثل القرحة المعدية وقد تتطور الحالة في بعض الأحيان على سرطان معدي نتيجة الاستجابة الالتهابية المزمنة.
0.75	الخاتمة: إن قدرة هذه البكتيريا على التكيف مع الوسط الحامضي للمعدة يعود بالأساس إلى قدرتها على إنتاج إنزيم اليورياز وأن استمرار وجودها في المعدة يسبب مشاكل صحية خطيرة. لذا فإن فهم هذه الاستراتيجية تعد خطوة هامة في تطوير وسائل علاجية فعالة تستهدف نشاط هذا الإنزيم للحد من تأثير البكتيريا على صحة الإنسان
0.25*3	التمرين الثاني الجزء الأول : تبيان خصائص التحول الطاقوي الذي تقوم به البكتيريا الأرجوانية باستغلال الوثيقة 1. يمثل الشكل (أ) نتائج متابعة انطلاق الـ 02، تشكيل RH_2 وتركيب الـ ATP في شروط تجريبية مختلفة عند كل من معلق تيلاكويدات معزولة و حويصلات غشائية مقلوبة لبكتيريا ارجوانية. 1- في وسط به مُعلّق تيلاكويّيدات سليمة وفي وجود الضوء ومستقبل الكترونات مؤكسد

	و(ADP+Pi) نلاحظ: انطلاق الـ 02، إرجاع مستقبل الإلكترونات وتركيب الـ ATP 2- في وسط به معلق حويصلات غشائية للبكتيريا الأرجوانية : في وجود الضوء ومستقبل الكترولونات مؤكسد و(ADP+Pi) نلاحظ: عدم انطلاق الـ 02 وعدم إرجاع المستقبل مع تركيب الـ ATP. من مقارنة (1و2): نستنتج أن البكتيريا الأرجوانية تتركب الـ ATP دون تفاعل أكسدة الماء(دون انطلاق الـ 02) و عدم إرجاع مستقبل الإلكترونات . 3- في وسط به معلق حويصلات غشائية للبكتيريا الأرجوانية : في غياب الضوء وفي وجود مستقبل الكترولونات مؤكسد ووجود Pi (ADP) نلاحظ عدم انطلاق الـ 02 وعدم إرجاع المستقبل مع عدم تركيب الـ ATP. من مقارنة (2و3): نستنتج أن البكتيريا الأرجوانية تتركب الـ ATP (فسفرة الـ ADP) وجود الضوء (فسفرة ضوئية). الاستنتاج: للبكتيريا الأرجوانية القدرة على تركيب ATP بوجود الضوء و ADP. Pi دون تفاعل الأكسدة والإرجاع. (تقبل الإجابة باستنتاجات متفرقة او باستنتاج واحد)
0.5	
0.25*2	يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس قيمة PH داخل الحويصل الغشائي وخارجه في وجود الضوء . - يملك الغشاء الهولي للبكتيريا إنزيم ATP سنتاز . - من ز 0 إلى ز 1 في وجود الضوء نسجل تناقص قيمة PH من 7 إلى 4 داخل الحويصل (الفراغ) وارتفاعها إلى 8 خارج الحويصل (الهولي). - من ز 1 إلى ز 5 باستمرار الإضاءة تبقى قيمة PH ثابتة عند 4 داخل الحويصل وعند 8 خارجه.
0.5	
0.5*2	الاستنتاج: يحفز الضوء خلق تدرج تركيز H^+ (تباين في PH) على جانبي الغشاء الهولي للبكتيريا. الربط: خصائص التحول الطاقوي الذي تقوم به البكتيريا الأرجوانية: - تقوم البكتيريا الأرجوانية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزيئات ATP، (الفسفرة الضوئية) دون حدوث تفاعل أكسدة الماء (عدم انطلاق الـ 02) و عدم إرجاع المستقبل المؤكسد. - يحفز الضوء خلق تدرج تركيز H^+ على جانبي الغشاء الهولي الذي يملك إنزيم ATP سنتاز المسؤول عن تركيب الـ ATP في وجود الـ ADP. Pi. الجزء الثاني:
0.25*4	• تبرير عدم انطلاق ثنائي الأكسجين رغم حدوث التحول الطاقوي الضوئي -الكيميائي على مستوى البكتيريا الأرجوانية وغشاء التلاكوئيد باستغلال الوثيقة 2 يمثل الشكل (أ) نتائج دراسة آلية عمل النظام الضوئي عند البكتيريا الأرجوانية حيث نلاحظ: - يضم غشاء التلاكوئيد إضافة إلى إنزيم ATP سنتاز سلسلة تركيبية ضوئية تتكون من نظام ضوئي واحد مركزه التفاعلي P780 ونواقل الكترولونات T1. T2. T3.

0.5 0.25*2 0.5 0.75 0.5	- عند سقوط فوتون ضوئي على النظام الضوئي يتهيج (ينخفض كمون الأكسدة والإرجاع) من (0.5 إلى 1- فولط) فيتأكسد فاقدا الكترونا غنيا بالطاقة. - ينتقل الإلكترون الغني بالطاقة عبر سلسلة النواقل نقلا حلقيا حسب تزايد كمون الأكسدة والإرجاع ليعود إلى النظام الضوئي المؤكسد فيصبح مُرجَعًا. - يرافق نقل الإلكترونات تحرير طاقة تسمح بضخ البروتونات من الهيولى إلى الفراغ ليصبح PH الهيولى قاعديا و pH الفراغ حامضيا فيتشكل سيل من البروتونات يعبر انزيم ATP سنتاز محفّزا إياه على فسفرة الـ ADP في وجود P_i - - الاستنتاج : يسمح النقل الحلقي للالكترونات على مستوى الغشاء الهيولي للبكتيريا بإرجاع النظام الضوئي المؤكسد من جهة وخلق تدرج تركيز البروتونات المسؤول عن فسفرة ADP من جهة أخرى دون (أكسدة الماء وطرح الـ O_2). - يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية على مستوى غشاء التيلاكويد في حالة احتياج الصانعة الخضراء لكمية كبيرة من ATP . - تحدث نفس آلية النقل الحلقي السابق بتدخل PSI فقط وسلسلة النواقل T3. T2. T1 وبدون أكسدة الـ PSII - يرافق نقل الإلكترونات تحرير طاقة تسمح بضخ البروتونات من الستروما إلى التجويف وخلق تدرج تركيز البروتونات الضروري لفسفرة الـ ADP في وجود P_i (تركيب الـ ATP) - الاستنتاج: يسمح النقل الحلقي للالكترونات على مستوى غشاء التيلاكويد بين PSI وسلسلة النواقل T3. T2. T1 بفسفرة ADP دون الحاجة إلى أكسدة النظام الضوئي الثاني ولا أكسدة الماء (عدم انطلاق O_2). الربط: التبرير - يمكن للبكتيريا الأرجوانية أو التلاكويد - في بعض الأحيان - أن تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في جزئيات ATP دون الحاجة إلى تفاعل أكسدة الماء (عدم انطلاق O_2) و لا إرجاع المستقبل، بفضل آلية النقل الحلقي للالكترونات الذي يشارك فيه نظام ضوئي واحد وسلسلة نواقل الكترونات متوضعة حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد. - يسمح النقل الحلقي للالكترونات بخلق تدرج في تركيز البروتونات على جانبي الغشاء وبالتالي تشكيل سيل من البروتونات يعبر انزيم الـ ATP سنتاز الذي يقوم بفسفرة ADP في وجود P_i.
0.5 0.25	التمرين الثالث الجزء الأول : اقترح فرضية تبين كيف تؤدي الإصابة بفيروس الحصبة Measles virus MV الى الوفاة. استغلال الشكل (أ): في الحالة 1 : تعرض الخلايا للمفاوية المصابة بفيروس MV محددين غشائين للفيروس F و H حيث تتكامل المستقبلات الغشائية للخليتين للمفاويتين بالمحددات الفيروسية كما يحدث اتصال مباشر بين المؤشرات CD للمستقبلات الغشائية للخلايا للمفاوية والذي ينتج عن ذلك إشارات تثبيط للخليتين للمفاويتين واندماجهما بظاهرة syncylia و تتشكل خلية واحدة متعددة النوى تموت لاحقا..

0.5	في الحالة 2: تعرض الخلايا المقدمة للمستضد المحددات الفيروسية F و H و يؤدي التعرف عليهما من قبل الخلية للمفاوية إلى تثبيط نشاطها الاستنتاج : يثبط فيروس الميزل MV للمفاويات و يتسبب في موتها. استغلال الشكل (ب):
0.25	بداية التجربة : خلية لمفاوية أو عارضة للمستضد سليمة تكون نسب ظواهر تركيب البروتين سلامة الغشاء الهيولي التمايز و وظائف أخرى كلها في حدود قيمها المرجعية و أعظمية
0.5	نهاية التجربة : عند إصابة الخلية للمفاوية أو العارضة للمستضد بفيروس (Measles virus (MV) تبقى نسب ظواهر تركيب البروتين، سلامة الغشاء الهيولي و وظائف أخرى في حدود قيمها الطبيعية نسجل تناقص شديد حتى يكاد ينعدم في ظواهر التمايز فقط . في وجود فيروس MV يتوقف تمايز الخلايا للمفاوية إلى خلايا منفذة
0.5	الاستنتاج : يثبط فيروس الميزل MV الاستجابة المناعية النوعية مما يؤدي لعجز مناعي.. الربط لتأسيس الفرضية:
0.5	يستهدف الفيروس MV الخلايا للمفاوية و العارضة و يسبب تثبيط مختلف أدوار الخلايا المصابة حيث يؤدي إلى تثبيط الخلايا للمفاوية و واندماجها بظاهرة syncytia فتتشكل خلية واحدة متعددة النوى تموت لاحقا .
0.5	كما يؤدي ليتوقف تمايز الخلايا للمفاوية إلى خلايا منفذة مما يؤدي لثبيط الاستجابة المناعية النوعية وظهور عجز مناعي يؤدي للوفاة تتمايز الخلايا للمفاوية إلى خلايا منفذة تحت مراقبة انترلوكين 2 المفرز من ظرف الخلايا للمفاوية LTh الناتجة عن تمايز الخلايا LT4 ذات المؤشر CD4 و عليه فالفرضية المقترحة : تؤدي الإصابة بفيروس الحصبة إلى غياب الانترلوكين 2 مما يؤدي لغياب الرد المناعي الخلوي و عدم تكثيف الرد المناعي الخلوي.
0.5	الجزء الثاني : شرح آلية تأثير البروتينات الفيروسية على مستوى عضوية الشخص المصاب غير الملحق و التي قد تنتهي بوفاته مراقبا صحة الفرضيات المقترحة استغلال الشكل (أ) : تغيرات تركيز الاجسام المضادة لفيروس الحصبة عند أشخاص مصابين به و غير ملقحين
0.5	قبل ظهور الطفح الجلدي : تزداد نسبة الأجسام المضادة ضد H ضد و من 0 إلى 10 وت بعد ظهور الطفح الجلدي
0.5	تزداد نسبة الأجسام المضادة خلال أسبوعين لكن تكون كمية الاضداد ضد H أكثر من ضد F بعد الإصابة بفيروس الحصبة وخاصة بعد ظهور الطفح الجلدي تستجيب العضوية وتتمايز الخلايا LB إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة. الاستنتاج تستجيب العضوية برد مناعي نوعي خلطي ضد فيروس الميزل و تنتج اجسام مضادة نوعية ضد محدثاته.
0.5	استغلال الشكل (ب) تغيرات نسبة الجزيئات الغشائية عند أشخاص مصابين بفيروس الميزل و غير ملقحين عند نهاية فترة الترقب نلاحظ زيادة قليلة نسبة الجزيئات الغشائية CD4 في CD8 إثر الإصابة بفيروس الميزل تتكاثر الخلايا للمفاوية الحاملة للمؤشرات CD4 ثم يليها تكاثر الخلايا ذات المؤشر CD8
0.5	في فترة الطفح الجلدي يرافق ظهوره تزايد سريع للجزيئات الغشائية CD4 و CD و IL-2R و B2m لتصل لقيمها الأعظمية في نهاية فترة الطفح الجلدي يرافق تكاثر الفيروس و ظهور الطفح تزايد تكاثر الخلايا T4 و LTS و تركيب مستقبلات الانترلوكين 2 و تركيب جزيئات HLA
0.5	أما في مرحلة الانتشار العشوائي فنسجل تناقص سريع لنسبة الجزيئات الغشائية CD8 حتى تنعدم و تناقص بوتيرة متوسطة للجزيئات IL-2R و B2 و تناقص تدريجي للجزيئات CD4 بعد انتشار الفيروس عشوائيا في الجسم يتوقف تكاثر الخلايا LT8 و يتناقص تنشيط اللمفاويات (تركيب IL-2R) و يتناقص عرض المحددات الفيروسية من ظرف الخلايا العارضة للمستضد على الـ HLA نقص تركيب السلسلة B2m التي تدخل في تركيب (HLA I)
0.5	الاستنتاج : يتسبب فيروس الميزل في تثبيط تكاثر و تمايز (تحفيز) الخلايا للمفاوية ويثبط عرض محدثاته على الـ HLA

0.5 1.25 0,25 1	استغلال الشكل (ج) : تغيرات تركيز 112 عند أشخاص مصابين بفيروس الميزل و غير ملقحين نسجل غياب الانترلوكين 2 في مرحلة الترقب ويزداد تركيزه مع ظهور الطفح الجلدي لبيصل لقيمة أعظمية عند نهاية هذه المرحلة ثم يتناقص سريعا حتى ينعدم في في مرحلة الإنتشار العشوائي الربط: لا يتم افراز الانترلوكين 2 في مرحلة الترقب ثم تتمايز الخلايا LT4 الى LTh منتجة و مفرزة للأنترلوكين 2 الاستنتاج : يثبط فيروس الحصبة افراز الانترلوكين 2 يستهدف الفيروس MV الخلايا للمفاوية و العارضة و يسبب تثبيط مختلف أدوار الخلايا المصابة يتسبب فيروس الميزل في تثبيط تكاثر يثبط عرض محدداته على الـ HLA I فيقل تحسيس و تنشيط نساقل الخلايا للمفاوية المتدخلة في الاستجابة المناعية و حيث كذلك الى تثبيط الخلايا للمفاوية فيتنشط تكاثر و تمايز الخلايا 114 و ينشط ايضا افراز LT للأنترلوكين 2 و يثبط كذلك تركيب مستقبلات الانترلوكين 2 على مستوى الخلايا للمفاوية و هذا ما يؤدي لتناقص او حتى توقف التكاثر و التمايز للخلايا للمفاوية الى خلايا منفذة خاصة LT8 يتسبب كذلك في اندماج الخلايا للمفاوية المصابة بظاهرة syncytia فتتشكل خلية واحدة متعددة النوى تموت لاحقا. و بذلك يتسبب في غياب الرد المناعي الخلوي و عدم تكثيف الرد المناعي الخلوي مما يسبب عجزا مناعيا لسنوات فيتسبب بوفاة الشخص المصاب غير الملحق بأمراض انتهازية أخرى. و عليه فالفرضية المقترحة : تؤدي الإصابة بفيروس الحصبة الى غياب الانترلوكين 2 مما يؤدي لغياب الرد المناعي لخلوي و عدم تكثيف الرد المناعي الخلوي صحيحة الجزء الثالث توصيات لشخص حديث الشفاء عليه اتخاذ تدابير الوقاية من الإصابة بأي مرض كالانعزال عن الناس و التعقيم و لانه فقد الكثير من الخلايا المناعية خاصة للمفاويات على الأقل لفترة تسمح له بتجديد كل الكمادات له و لعائلته الخلايا التي فقدها و توصيات لتفادي الإصابة المميتة بالفيروس الحرص على أخذ اللقاح ضد فيروس الحصبة في موعده المحدد . و عدم التغافل				
الموضوع الثاني					
0.25X2 الحالة العادية 1.5	التمرين الأول: / اختيار العبارة أو العبارات الصحيحة <table border="1" data-bbox="256 1305 1513 1395"> <tr> <td>2 /3</td><td>2 /1</td></tr> <tr> <td>2 /4</td><td>1 /2</td></tr> </table> <u>2/ النص العلمي</u> <u>المقدمة :</u> <u>المشكلة</u> ما هو سبب نقص الحركة عند النطاف؟ وكيف يساهم دواء Q10 في علاج هذه الحالة من العقم؟ <u>العرض</u> النطفة هي خلية جنسية حيوانية ذكورية تتطلب حركتها وجود جزيئات الـ ATP وهي طاقة قابلة للاستعمال نتيجة عن الاكسدة التنفسية للمادة العضوية (الغلوكوز) ويتم ذلك وفق مراحل: - على مستوى الهبولى يستعمل الغليكوز على شكل مفسفر 6C-P حيث يهدم إلى جزيئين من حمض البيروفيك C3 خلال التحلل السكري - ينفذ حمض البيروفيك في وجود الـ O₂ الى الميتوكوندري أين يتم هدمه وفق سلسلة من تفاعلات نزع ثاني أكسيد الكربون ونزع الهيدروجين: - تفاعلات الخطوة التحضيرية لكربيس وتفاعلات حلقة كريبس لينتج عنه ATP ونواقل مرجعة $FADH_2$ و $NADH, H^+$ - تتم اكسدة المرافقات الانزيمية المرجعة على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري الذي يحتوي على انزيمات نازعات الهيدروجين ونواقل الالكترونات مضخات البروتونات وكريات مذنبه	2 /3	2 /1	2 /4	1 /2
2 /3	2 /1				
2 /4	1 /2				

التفاعلات 3×0.25	وفق تفاعلات الفسفرة التأكسدية حيث $\begin{array}{lcl} \text{NADH,H}^+ & \longrightarrow & \text{NAD}^+ + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \\ \text{FADH}_2 & \longrightarrow & \text{FAD} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \end{array}$ - و التي تستعمل في تفاعلات جديدة لهدم الجلوكوز - ، البروتونات يتم ضخها عكس تدرج التركيز (نقل فعال) بواسطة المضخات T5,T3,T1 نحو التجويف بين الغشائين باستعمال جزء من طاقة الالكترونات المتنقلة خلالها وفق كمونات أكسدة/ارجاع المتزايدة في السلسلة التنفسية - البروتونات المتراكمة في التجويف تنتقل حسب تدرج التركيز (الميز) عبر الكرية المذبذبة نحو المادة الأساسية محفزة انزيم ATPsynthase على فسفرة ال ADP حسب التفاعل التالي: $\text{ADP} + \text{Pi} + \text{E ATPsynthase} \longrightarrow \text{ATP}$
المسند	- قبل النهائي الأخير O₂ يستقبل البروتونات والالكترونات ليتم إرجاعه على مستوى المادة الأساسية حسب التفاعل التالي: $\frac{1}{2} \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$
ينتج الخلل 0.5	- ج عن أكسدة النواقل المرجعة NADH,H⁺ و FADH₂ 34 جزيئة ATP تستعملها النطاق في الحركة فيتم الالتحاق
أما العلاج 0.25	- في وجود خلل على مستوى نواقل السلسلة التنفسية يتوقف انتقال الالكترونات على مستواها فلا تحدث تفاعلات الاكسدة التنفسية ولا تنتج جزيئات ال ATP مما يمنع حركة النطاق فلا يتم التلقيح وتظهر حالة العقم
لذا 0.5	- ك يتم استعمال علاج يتضمن دواء Q10 التي تعمل كناقل للإلكترونات ضمن السلسلة التنفسية مما يضمن استمرار الفسفرة التأكسدية وانتاج مستمر لجزيئات ATP وهو ما يضمن حركة مستمرة وفعالة للنطاق فيحدث الالتحاق وبالتالي علاج العقم
	الخاتمة تتطلب الوظائف الحيوية داخل العضوية توفر طاقة قابلة للاستعمال في شكل ATP ناتجة عن هدم المادة العضوية وأي خلل في أحد التفاعلات المؤدية لإنتاجها ينتج عنه توقف الوظائف الحيوية
0.25 0.25	التمرين الثاني: الجزء الأول: 1- تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل الشكل (أ) قياسات متعلقة بعدد بكتيريا الجذامية ونسبة تركيب البروتين في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Fuca حيث نلاحظ: - في تركيز 0 من مركب Fuca تكون نسبة تركيب البروتين أعظمية 100% عند البكتيريا وعددها يقدر بـ 800 خلية / مستعمرة. - بزيادة تركيز مركب Fuca تتناقص نسبة تركيب البروتين وعدد البكتيريا حتى تنعدم عند التركيز M120 .

0.5	الاستنتاج: المركب FucA يثبط تركيب البروتين لدى البكتيريا الجذامية وبالتالي يتوقف نموها وتكاثرها. 2- تبرير فاعلية المضاد الحيوي Fuca للحد من عدوى البكتيريا الجذامية: استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل الشكل (ب) قياسات متعلقة بنسبة حدوث خطوات آلية الترجمة على مستوى هيولى الخلايا البكتيرية تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي Fuca حيث نلاحظ:
0.25	-في غياب مركب Fuca تكون نسبة تشكل معقد الانطلاق ودمج الأحماض الأمينية وتحرير متعدد الببتيد أعظمية 100%.
0.25	في وجود مركب Fuca نسبة تشكل معقد الانطلاق أعظمية بينما تكاد تنعدم نسبة دمج الأحماض الأمينية وتحرير متعدد الببتيد.
0.25	الاستنتاج : مركب الـ FucA لا يؤثر على مرحلة الانطلاق ويثبط باقي مراحل الترجمة. الربط: تركيب البروتين عملية ضرورية لنمو وتكاثر البكتيريا الجذامية وباستعمال المضاد الحيوي Fuca يتم تثبيط هذه العملية وبالتالي يتوقف نموها وتكاثرها ، وذلك بإعاقة دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الاستطالة من عملية الترجمة.
0.5	الجزء الثاني: 1- شرح الاستراتيجية العلاجية التي تتم بتدخل المضاد الحيوي Fuca في علاج عدوى البكتيريا الجذامية. استغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) قياسات تمت بتوفر متطلبات آلية الترجمة متعلقة بكثافة الريبوزومات المرتبطة بسلاسل الـ ARNm في غياب ووجود المضاد الحيوي حيث:
0.5	-في غياب المضاد الحيوي نلاحظ ثبات نسبة كثافة الريبوزومات المتوضعة على طول سلسلة ARNm من رامزة الانطلاق AUG الى رامزة التوقف UAG بين 50 و 75%. في وجود المضاد الحيوي : نلاحظ أن نسبة كثافة الريبوزومات المتوضعة على بداية سلسلة ARNm مرتفعة تتراوح بين 75 و 100% وتقل على طول السلسلة لتتعدم عند رامزة التوقف UAG
0.5	الاستنتاج: يكبح المضاد الحيوي Fuca استطالة السلسلة الببتيدية بتثبيطه النشاط الريبوزومات. استغلال الوثيقة (3): تمثل الوثيقة (3) سيرورة إحدى مراحل آلية الترجمة (الاستطالة تمت في غياب ووجود المضاد الحيوي Fuca حيث نلاحظ: - في غياب Fuc A :
0.5	بعد تشكل الرابطة الببتيدية بين الـ Met والحمض الأميني الثاني يتدخل المعقد مركب طاقوي بروتين عامل الاستطالة EF-G الذي يرتبط بتحت الوحدة الكبرى ويساهم في حركة الريبوزوم. يتوضع الـ ARNt الحامل لثلاثي الببتيد في الموقع P ويصبح الموضع A شاغر لاستقبال حمض أميني منشط الموالى وبالتالي استطالة السلسلة الببتيدية. في وجود FucA : يرتبط المضاد الحيوي Fuca بالمعقد مركب طاقوي (EF-G) على مستوى موقع خاص في عامل الاستطالة ليمنع بذلك حركة الريبوزوم على خيط الـ ARNm وبالتالي توقف الاستطالة. الاستنتاج:
0.5	يكبح المضاد Fuca حركة الريبوزوم خلال مرحلة الاستطالة بتثبيط المعقد مركب طاقوي (EF-G) + الربط: *ارتباط المعقد مركب طاقوي (EF-G) على تحت الوحدة الكبرى بعد تشكل معقد الانطلاق يضمن حركة الريبوزوم على طول خيط الـ ARNm خلال الاستطالة وبالتالي ترجمته الى بروتينات لها دور في نمو وتكاثر البكتيريا الجذامية
0.5	يرتبط المضاد الحيوي Fuca بالمعقد مركب طاقوي EF-G+ على مستوى موقع خاص في عامل الاستطالة ليمنع بذلك حركة الريبوزوم على خيط الـ ARNm وبالتالي كبح خطوة الاستطالة من مرحلة الترجمة أي توقف عملية تركيب البروتين عند بكتيريا الجذامية وبالتالي توقف نموها وتكاثرها مما يجعل المضاد الحيوي FucA علاج فعال ضد عدوى البكتيريا الجذامية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة
01	2- اقتراح أحد المبررات الوجيهة التي تفسر مقاومة بكتيريا الجذامية للمضاد الحيوي FucA :

0.5	لأن المضاد الحيوي Fuca يرتبط بموقع خاص في عامل الاستطالة EF-G الذي هو عبارة عن بروتين أي تغيير شكل الموقع الخاص الذي قد يحدث عن طريق طفرة على مستوى المورثة المشرفة على تركيب هذا البروتين تجعل المضاد الحيوي Fuca غير فعال وبالتالي اكتسابها مقاومة ضده.
0.25	التمرين الثالث: الجزء الأول: - اقترح فرضيات استغلال الوثيقة (1) :
0.25	- نلاحظ في غياب الرصاص تسجيل زوال استقبال بعد مشبكي بسعة كبيرة .
0.25	- مقارنة في وجود الرصاص كان تسجيل زوال استقطاب بعد مشبكي بسعة أقل
0.25	الاستنتاج: الرصاص يقلل من سعة الكمون الغشائي بعد المشبكي مما يمنع انتقال الرسالة العصبية في الخلية البعد مشبكية.

	الربط:
0.25	- الرصاص يقلل من سعة الكمون الغشائي بعد المشبكي مما يمنع انتقال الرسالة العصبية في الخلية بعد
0.5	مشبكية . ونحن نعلم أن انتقال الرسالة العصبية عبر الخلية قبل مشبكية تؤمنها قنوات فولتية وصولاً النهاية المحورية . ثم إلى الخلية بعد مشبكية حيث يتم طرح وسيط عصبي في الشق المشبكي حيث يرتبط بمستقبلاته. النوعية في القنوات المبوبة كيميائياً محفزاً انفتاحها مما يسمح بدخول شوارد Na^+ وتوليد كمون غشائي بعد مشبكي منبه (PPSE) وعليه اقترح الفرضيات التالية:
0.25	ف 1: الرصاص يثبط انتقال كمون العمل في الخلية قبل مشبكي
0.25	ف2: الرصاص يثبط تحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي.
0.25	ف3-الرصاص يعيق تثبت المبلغ العصبي على مستقبلاته القنوية. ملاحظة: تقبل أي فرضية قريبة.
	الجزء الثاني:
	المناقشة:
	استغلال الوثيقة (2):
	الشكل (أ) :
	- في غياب الرصاص كمية Ach المفزة كبيرة تقدر ب (500 و !).
0.25	- بينما في وجود الرصاص تقل كمية Ach المفزة لتصل (100 و !).
0.25	الاستنتاج: الرصاص يقلل من إفراز Ach
0.25	الشكل (ب):
	-في غياب الرصاص: التيار الداخلي كبير يقدر ب200.
0.25	- بينما في وجوده: التيار الداخلي منعدم.
0.25	الاستنتاج: الرصاص يثبط التدفق الداخلي من الشوارد
0.25	الشكل (ج) :
	- في غياب الرصاص تدفق شوارد الكالسيوم من الوسط الخارج خلوي إلى الوسط الداخل خلوي حسب تدرج تركيزها. - بينما في وجود الرصاص عدم تدفق شوارد الكالسيوم ونفاذ الرصاص عبر الغشاء وتثبته بالقناة مما يؤدي الى انغلاقها
0.25	الاستنتاج: الرصاص يعيق انفتاح القنوات الفولتية للكالسيوم
	الشكل (د):
0.5	
	- في وجود الرصاص في النهاية المحورية وأثناء حقن شوارد الكالسيوم يرتبط الرصاص بالحوصلات المشبكية ويمنعها من طرح الوسيط العصبي.
0.25	الاستنتاج: الرصاص يمنع طرح محتوى الحوصلات من الوسيط العصبي في الشق المشبكي

الربط::

0.25

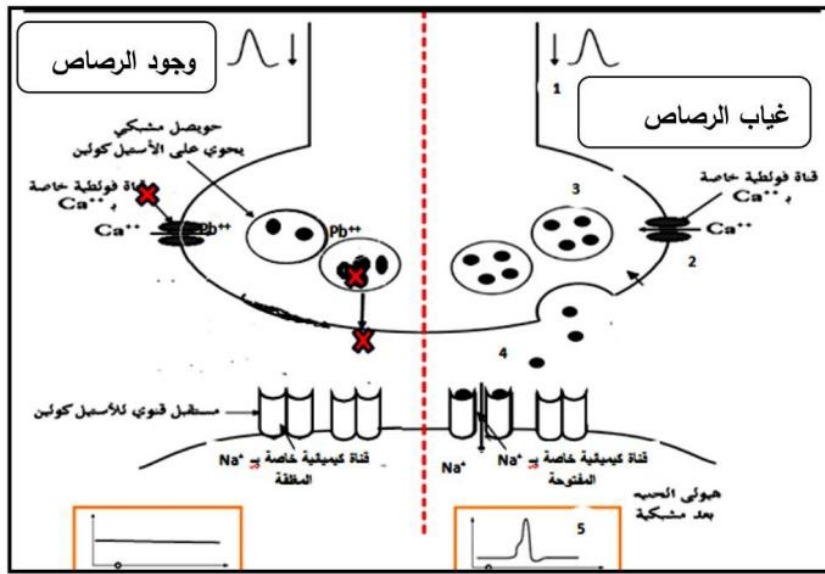
- في وجود الرصاص الذي ينفذ عبر غشاء الليف العصبي ويتثبت بالقناة الفولطية للكالسيوم ويؤدي الى الغلاقها مما يمنع دخول شوارد الكالسيوم للنهية المحورية قبل المشبكية . عدم هجرة الحويصلات المشبكية نحو الغشاء الهيولى للخلية قبل مشبكية بسبب عدم دخول الكالسيوم وبسبب التصاق الرصاص بالحويصلات المشبكية وبالتالي عدم الالتحام معه وعدم تحرير المبلغ العصبي الاستيل كولين في الشق المشبكي وعدم تثبته بالمستقبلات القنوية الخاصة به. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 2.

1.5

2_ تقديم إرشادات مبنية على أسس علمية لتفادي التسمم العصبي بالرصاص :

التقليل من استعمال الاواني المنزلية والأجهزة الالكترونية ومواد البناء التي تحتوي على عنصر الرصاص
الجزء الثالث: رسم تخطيطي يوضح دور البروتينات في الآلية المدروسة وتأثير معدن الرصاص عليها
بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها في هذه الدراسة ومكتسباتك.

0.25



1. توليد موجة زوال الإستقطاب
2. انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم ودخول الكالسيوم
3. هجرة الحويصلات وإفراغ محتواها في الشق المشبكي.
4. تثبت الوسيط العصبي الاستيل كولين وانفتاح القناة الكيميائية للصوديوم ودخول الصوديوم.
5. توليد كمون بعد مشبكي تنبيهى PPSE.